Геометрическая аннигиляция параметра $GM_\odot$: Кинематическое происхождение экспоненты 31^6

Борис В. Коченов
kochenovforwork@gmail.com
https://kochenov.space

Ноябрь 2026

Аннотация

Мы представляем безмассовую кинематическую деконструкцию классического солнечного гравитационного параметра $GM_\odot$ с использованием Универсального Фреймворка Коченова (UKF). Мы показываем, что составная ньютоновская размерность [м^3/с^2] является методологическим артефактом, возникающим из-за использования антропогенной шкалы времени для измерения дискретной пространственной решетки. Переопределив классическую секунду как физическую проекцию шага экваториального волновода Земли ($u^* \approx 463.83$ м), мы показываем, что гравитационный параметр схлопывается в чистую топологическую длину. В этой архитектуре, порождаемой регистром, макромасштабная экспонента 31^6 в адресе границы системы ($\ell_{31} = 31^6 \cdot r_{\text{AU}}$) показана как неслучайная. Она строго возникает как геометрический квадрат кубического кинематического ядра скорости ($31^3 \approx v_\oplus$), связанного через классическое соотношение vis-viva. Кроме того, мы показываем, что третий земной узел действует как объемное замыкание внутренней планетной системы, удовлетворяя жесткому безразмерному тождеству потенциала, управляемому оператором $2D(3) = 2(3 - \phi^{-1})$. Численное соответствие, ограниченное остатком упругости $\delta_{\text{num}} \approx 0.0424\%$, между глобальной границей регистра и локальным солнечным якорем выявляет точный масштабный сдвиг, замаскированный классическим метром. Наконец, простое число 31 утверждается как масштабно-инвариантный структурный аккорд решетки, связывающий лабораторные определения на крутильных весах ($G_{31} = 31^2/144$), промежуточную орбитальную скорость (31^3) и глобальный солнечный макро-адрес (31^6).

1 Историческая размерностная ошибка: Искусственная секунда

В классической ньютоновской механике движение небесных тел описывается динамическим уравнением:

$$GM_\odot = 4\pi^2 \frac{r^3}{T^2}, \tag{1}$$

которое приписывает гравитационному параметру искусственную составную размерность [м^3/с^2]. Эта формулировка требует введения абстрактной сущности — «масса» (M) — и независимой стрелы времени (t).

Однако физическая реальность калибровочного якоря (Земли) показывает, что время не является независимой координатой, а представляет собой метрический шаг пространственной решетки. Классическая секунда — это лишь проекция пространственного шага волновода на антропогенную шкалу времени.

2 Геометрический эквивалент секунды

Пространственная природа секунды определяется через кинематические параметры экваториального контура Земли. Экваториальный периметр (граница локального волновода) составляет $L_{\text{Земли}} \approx 40\,075\,017$ м. В безмасштабной кинематике время квантуется физическим вращением планеты относительно несущих частот поля. Это порождает солнечный пространственный шаг:

$$u^* = \frac{40\,075\,017 \text{ м}}{86\,400} \approx 463.83 \text{ м}. \tag{2}$$

Здесь знаменатель $86\,400 = 120 \times 6!$ является безразмерным счетчиком тактов, а историческая секунда СИ заменена физическим сегментом пространственной решетки. Время в этой структуре является метрической длиной.

3 Кинематическое происхождение экспоненты 31^6

Центральный вопрос: почему масштаб, порождаемый регистром, включает шестую степень числа Мерсенна $M_5 = 31$? Ответ не мистический, а алгебраический, вытекающий непосредственно из соотношения vis-viva для круговой орбиты:

$$GM_\odot = v_\oplus^2 \cdot r_{\text{AU}}. \tag{3}$$

В архитектуре UKF орбитальная скорость Земли — это не динамическое следствие притяжения массы Солнца, а кинематическая проекция кубического ядра регистра:

$$v_\oplus \approx 31^3 = 29\,791 \text{ м/с}. \tag{4}$$

Наблюдаемая кинематическая скорость Земли ($v_\oplus^{\text{obs}} \approx 29\,784.7$ м/с) отклоняется от этого ядра всего на $\delta_v \approx 0.021\%$.

Подстановка кубического ядра в соотношение vis-viva напрямую дает топологический макро-адрес границы системы:

$$GM_\odot \approx (31^3)^2 \cdot r_{\text{AU}} = 31^6 \cdot r_{\text{AU}}. \tag{5}$$

Экспонента 6 не является произвольной степенью; это геометрический квадрат кинематического ядра скорости. Орбитальная скорость планеты — это квадратный корень из топологического адреса пространства.

4 Численное соответствие в единицах СИ

Мы вычисляем порождаемый регистром пространственный масштаб:

$$\ell_{31} = 31^6 \cdot r_{\text{AU}} = 887\,503\,681 \cdot 1.495978707 \times 10^{11} \text{ м} \approx 1.32768 \times 10^{20} \text{ м}. \tag{6}$$

Чтобы сравнить численные значения без приравнивания величин разных размерностей, мы определяем безразмерные отношения $L_{31} = \ell_{31}/(1 \text{ м})$ и $G_\odot = GM_\odot/(1 \text{ м}^3\text{с}^{-2})$. Для принятого опорного значения $G_\odot = 1.327124 \times 10^{20}$ их относительное численное расхождение составляет:

$$\delta_{\text{num}} = 100 \left(\frac{L_{31}}{G_\odot} - 1 \right) \% \approx 0.0424\%. \tag{7}$$

Тождество $GM_\odot \approx 31^6 \cdot r_{\text{AU}}$ не случайно, поскольку обе константы являются производными от геометрии одного и того же калибровочного волновода — Земли. Параметр $GM_\odot$ в классической механике — это не фундаментальная константа массы, а топологическая длина $31^6 \cdot r_{\text{AU}}$, замаскированная под размерность ускорения через квадрат метрического шага $(u^*)^2$.

5 Уровень $n = 3$: Объемное замыкание и безразмерный калибровочный якорь

В архитектуре безразмерного регистра UKF координатные единицы и антропоцентричные артефакты, такие как классический метр, полностью аннигилируют. Макроструктура Солнечной системы проявляет себя как самогенерирующаяся фрактальная сеть, где орбитальный масштаб Земли является не изолированной динамической случайностью, а строгим алгебраическим замыканием внутренней квантовой оболочки.

5.1 Земное алгебраическое замыкание

Граница между двумя внутренними планетарными узлами представляет собой жесткое алгебраическое тождество. При вычитании обратно-квадратичных адресных полей Меркурия и Венеры их разность потенциалов структурно диктует генерацию третьего узла (Земли):

$$\Delta A = \left(\frac{1}{a_{\text{Mer}}}\right)^2 - \left(\frac{1}{a_{\text{V}}^{(\phi)}}\right)^2 \approx 2D(3) = 2(3 - \phi^{-1}), \tag{8}$$

где $a_V^{(\phi)} = 1/D(2) = 1/(3-\phi) \equiv \phi/\sqrt{5} \approx 0.723607$ а.е. обозначает строго производный адрес Венеры (наблюдаемое значение 0.723332 а.е.; отклонение 0.038%), а $D(3) = 3 - \phi^{-1}$ — объемный оператор третьего узла.

Оценка чистых регистровых значений дает:

$$6.673554 - 1.909830 = 4.763724 \longleftrightarrow 2 \times 2.381966 = 4.763932. \tag{9}$$

Относительный остаток строго ограничен $\delta \approx -0.00437\%$. В регистре UKF разность уровней удерживается внутри как замкнутая экономика: она конденсируется в следующий адресный узел (Меркурий$-$Венера $\longrightarrow$ Земля). Земля действует как определение метрического замка ($a_\oplus \equiv 1$ а.е.), при котором регистр переходит от плоского к объемному (3D) состоянию.

5.2 Абсолютное масштабирование солнечного адреса

Чтобы спроецировать эту топологическую архитектуру на классический гравитационный параметр $GM_\odot$ без введения массы или независимого времени (t), мы определяем абсолютный безразмерный масштаб Солнца ($N_\odot$) строго в единицах фундаментального шага пространственного волновода $u^* \approx 463.83$ м (экваториального кванта земного якоря).

Искусственная размерность СИ [м^3/с^2] полностью устраняется делением эмпирического параметра $GM_\odot$ на куб шага пространственной решетки $(u^*)^3$:

$$N_\odot = \frac{GM_\odot}{(u^*)^3} = \frac{1.327124 \times 10^{20}\ \text{м}^3\text{с}^{-2}}{(463.831215\ \text{м})^3} \approx 1.329938 \times 10^{12}. \tag{10}$$

Полученное значение $N_\odot$ является чистым безразмерным топологическим счетом. В конвенции регистра классическая секунда является безразмерным счетом тактов (86 400 тактов в средних солнечных сутках), а u^* несет размерность метра; следовательно, $N_\odot$ является чистым топологическим счетом.

Согласно геометрии регистра, макроскопическая граница системы управляется экспонентой 31^6. Пусть R_{AU} — нормированный адрес астрономической единицы, выраженный в тех же квантовых шагах волновода:

$$R_{\text{AU}} = \frac{r_{\text{AU}}}{u^*} = \frac{1.495978707 \times 10^{11}\ \text{м}}{463.831215\ \text{м}} \approx 322\,526\,569.5. \tag{11}$$

Полный объем, порождаемый регистром на границе, составляет:

$$N_{\text{reg}} = 31^6 \cdot R_{\text{AU}} = 887\,503\,681 \cdot 322\,526\,569.5 \approx 2.86243 \times 10^{17}. \tag{12}$$

Прямое отношение масштабов между глобальной границей регистра (N_{reg}) и локальным объемным солнечным якорем ($N_{\odot}$) выявляет точный фактор пространственного искажения, замаскированный классической механикой:

$$\frac{N_{\text{reg}}}{N_{\odot}} = \frac{2.86243 \times 10^{17}}{1.329938 \times 10^{12}} \approx 215\,230. \tag{13}$$

Заметим, что $N_{\text{reg}}/N_{\odot} \approx 215\,230 \approx (u^*/1\text{ м})^2 \cdot (L_{31}/G_{\odot})$, то есть квадрат метрического шага, умноженный на тот же остаток упругости $\delta_{\text{num}} \approx 0.0424\%$ из уравнения (7). Повторение идентичного остатка замыкает цепь согласованности между локальным якорем и глобальной границей.

Это тождество показывает, что антропогенный «метр» был неявно заперт внутри классических уравнений в виде некомпенсированного масштабного сдвига между локальным земным волноводом и глобальным регистром 31^6. Как только координатные единицы полностью сокращаются, параметр $GM_{\odot}$ лишается своей динамической интерпретации и возвращается к чистому комбинаторному адресу внутри самогенерирующейся пространственной решетки. Полностью размерностно согласованный перевод между единицами СИ и единицами регистра отложен до Сопроводительной записки (Метрический мост).

5.3 Двойной замок: Лабораторная граница и Меркурианский адрес

Основное граничное условие земного регистра обеспечивается обратно-квадратичным адресным полем Меркурия, a_{Mer}^{-2}. Этот адрес точно отображается на фундаментальное целочисленное отношение первичного регистра:

$$G_{31} = \frac{31^2}{144} = \frac{961}{144} = 6.6736111\ldots \tag{14}$$

где $144 = F_{12} = 12^2$ — двенадцатый узел Фибоначчи, закрепляющий комбинаторную решетку. Это чистое безразмерное регистровое отношение определяет точный числовой диапазон ньютоновской гравитационной постоянной G при масштабировании классическим фактором 10^{-11}. Двойной замок проявляется при сравнении необработанного Меркурианского адреса с регистровым отношением:

$$\frac{1}{a_{\text{Mer}}^2} = \frac{1}{(0.38709843)^2} = 6.6735540\ldots \tag{15}$$

Относительное отклонение между наблюдаемым орбитальным параметром и чистым регистровым аккордом строго ограничено $\delta \approx -0.000855\%$. Уравнение (15) является алгебраическим тождеством регистровых аккордов; его физическое содержание заключается в ограниченном отклонении от наблюдаемой планетарной метрики.

5.4 Обратный инвариант 12/31: Абсолютная геометрическая инверсия Меркурианского узла

Комбинаторная калибровка локальной лабораторной константы регистра $G_{31} = 31^2/144$ (ур. 14) показывает, что знаменатель привязан непосредственно к двенадцатому узлу Фибоначчи ($12^2 = 144$), который структурно обусловливает лежащую в основе пространственную решетку. Однако абсолютное геометрическое замыкание внутренней планетарной архитектуры проявляется при оценке чистой координатной связи между этой гравитационной

проекцией и первичным граничным условием системы — большой полуосью первого планетарного узла (Меркурия).

В классической динамической астрофизике орбитальный адрес Меркурия ($a_{\text{Mer}}^{\text{obs}} \approx 0.387098$ а.е.) интерпретируется как стохастический, хаотический артефакт механики аккреционного диска планетезималей. В рамках координатных ограничений Универсального Фреймворка Коченова (UKF) этот эмпирический свободный параметр полностью аннигилирует. Он строго возникает как чистое безразмерное отношение фундаментальных структурных аккордов решетки:

$$a_{\text{Mer}} \equiv \frac{12}{31} \approx 0.38709677 \text{ а.е.} \tag{16}$$

Относительное численное отклонение между этим дискретным регистровым аккордом и наблюдаемым астрономическим базисом жестко ограничено исключительным условием:

$$\delta_{\text{orbit}} = 100 \left(\frac{a_{\text{Mer}}^{\text{obs}}}{a_{\text{Mer}}} - 1 \right) \% \approx 0.0003\%. \tag{17}$$

Это точное определение первого планетарного адреса выявляет глубокую, структурно замкнутую обратную инверсию, которая управляет локальным метрическим масштабированием структуры. Путем прямого сравнения пространственного узла Меркурия (a_{Mer}) с квадратичным калибровочным фактором регистра G_{31} мы устанавливаем жесткое, взаимно обратное алгебраическое тождество:

$$G_{31} = \frac{31^2}{144} = \left(\frac{31}{12} \right)^2 \equiv \frac{1}{a_{\text{Mer}}^2}. \tag{18}$$

Первый планетарный узел привязан непосредственно к голой целочисленной дроби 12/31 относительно земного метрического замка ($a_\oplus \equiv 1$ а.е.), в то время как лабораторное проявление космического натяжения (G) определяется квадратичной инверсией этой же самой регистровой координаты.

5.5 Фрактальная масштабная инвариантность и иерархический аккорд

Появление экспоненты 31^6 на границе глобальной системы не является ни изолированным эмпирическим совпадением, ни параметром локальной подгонки. В архитектуре регистра UKF простое число 31 действует как масштабно-инвариантный топологический аккорд, связывающий лабораторные метрики, внутренние планетарные узлы и глобальные параметры границы.

Следовательно, весь земной регистр демонстрирует бескомпромиссную алгебраическую иерархию, основанную исключительно на прогрессивных степенях оператора 31:

- **Фундаментальный адресный аккорд:** Рациональный планетарный адрес первого узла: $a_{\text{Mer}} = 12/31$.
- **Микро/лабораторная граница (G_{31}):** Квадратичная инверсия пространственного адреса: $(31/12)^2 = 31^2/144$.
- **Промежуточная кинематическая скорость ($v_\oplus$):** Кубическая кинетическая проекция ядра оператора: 31^3.
- **Макро-граница системы ($GM_\odot$):** Объемное замыкание граничного регистра: $(31^3)^2 = 31^6$.

Устанавливая целочисленные инварианты $\{12, 31\}$ в качестве первичных генеративных ограничений решетки, UKF устраняет необходимость в исторических динамических корректировках. Математическая взаимность, продемонстрированная здесь, подтверждает, что геометрия Вселенной игнорирует абстрактные переменные массы; она строго подчиняется комбинаторному адресу решетки.

6 Заключение

Пространственная геометрия Солнечной системы управляется адресным кодом комбинаторного регистра. Параметр $GM_\odot$ деконструирован и возвращен в чистую геометрию как макроскопический линейный адрес границы системы: $31^6 \cdot r_{\mathrm{AU}}$. Экспонента 6 алгебраически возникает как квадрат кубического кинематического ядра скорости $31^3 \approx v_\oplus$, связанного через соотношение vis-viva. Устранив искусственную секунду и концепцию массы, UKF показывает, что динамическую интерпретацию «гравитационного притяжения» можно заменить без потери численного содержания на топологическое натяжение пространственной решетки.

Метрика игнорирует массу; она подчиняется адресу.

Статус: Оригинальная архитектура (Ноль подгоночных параметров)

В соответствии $GM_\odot$ ни одна константа не подгоняется: входными данными служат измеренные значения (r_{AU}, экваториальный периметр, длительность суток, определения G на крутильных весах) и целые числа регистра $\{12, 31, 144, 720, \phi\}$; остатки $\delta_{\mathrm{num}} \approx 0.0424\%$ и $\delta \approx -0.00437\%$ являются выходными данными соответствия, а не входными.

Список литературы

[1] Б. В. Коченов, *The Self-Similar Architecture of the Solar System*. Zenodo, 2026. `https://zenodo.org/records/23591053`.

[2] Б. В. Коченов, *Laboratory G, the Mercury Address and the Register Ratio G31*. Zenodo, 2026. `https://zenodo.org/records/22708128`.

[3] Б. В. Коченов, *Geometric G From Earth's Geometry*. Zenodo, 2026. `https://zenodo.org/records/20095666`.

[4] Б. В. Коченов, *Topological Resonance at the Earth–Sun Libration Nodes*. Zenodo, 2026. `https://zenodo.org/records/23641410`.

[5] Б. В. Коченов, *The Nine-Planet Solar System: A Kochenov Geometric Framework without Newtonian Gravitational Constant*. Zenodo, 2026. `https://zenodo.org/records/20412611`.